Solución de la pregunta 20

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de a y b el sistema tiene infinitas soluciones?

$$ax + 2y = b$$
$$3x + 6y = 9$$

A) $a = 3$ y $b = 9$

B) $a = 1$ y $b = 9$

C) $a = 1$ y $b = 3$

D) $a = 3$ y $b = 3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Razón**
   $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
2. **a**
   $\frac{a}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 1$.
3. **b**
   $\frac{b}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow b = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala los coeficientes sin proporcionalidad.

B) No ajusta el término libre.

D) No ajusta el coeficiente de x.

Idea clave. Todas las razones deben ser iguales.